

ANALISIS INSTRUMENTASI, PRINSIP FISIKA DASAR, DAN MANAJEMEN PEMELIHARAAN SISTEM MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI): SEBUAH TINJAUAN REKAYASA ELEKTROMEDIS

Zaskia Natasya Angelamira (NIM: P22030124078)

Program Studi Teknologi Rekayasa Elektromedis, Semester 4, Kelas Teori Radiologi 2
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II
Dosen Pengampu: Amar Daulay, S.T., M.BA.

ABSTRAK

Magnetic Resonance Imaging (MRI) merupakan salah satu modalitas diagnostik radiologi paling mutakhir yang memanfaatkan interaksi antara momen magnetik inti atom hidrogen dengan medan magnet statis luar serta pulsa frekuensi radio. Berbeda dengan Computerized Tomography (CT) Scan maupun pesawat Sinar-X konvensional, MRI tidak mengemisikan radiasi pengion, menjadikannya pilihan utama dalam visualisasi jaringan lunak dengan resolusi spasial yang superior. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif sistem instrumentasi, arsitektur perangkat keras, parameter fisika dasar, serta manajemen pemeliharaan dari kacamata rekayasa elektromedis. Metodologi yang diterapkan didasarkan pada tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review) menggunakan struktur IMRAD. Hasil kajian memaparkan parameter operasional krusial seperti Persamaan Larmor, relaksasi longitudinal T1, relaksasi transversal T2, serta manipulasi spasial menggunakan kumparan gradien. Analisis elektromedis difokuskan pada manajemen subsistem magnet superkonduktor, RF transceiver, sistem pendingin chiller, serta parameter keselamatan klinis yang mencakup pencegahan Specific Absorption Rate (SAR) berlebih, minimalisasi efek proyektil, dan penanganan kondisi darurat quenching. Kesimpulannya, pemeliharaan preventif berkala dan pengujian jaminan mutu (Quality Assurance) menggunakan phantom khusus sangat vital demi menjaga homogenitas medan magnet utama dan fungsionalitas sistem secara keseluruhan, sekaligus menjamin keselamatan pasien serta kontinuitas pelayanan radiologi di fasilitas kesehatan.

Kata Kunci: Magnetic Resonance Imaging, Frekuensi Larmor, Kumparan Gradien, Teknologi Elektromedis, Quenching, Pemeliharaan Preventif

1. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Dalam lanskap pelayanan kesehatan modern, teknologi penunjang diagnostik memegang peranan yang sangat sentral dalam menentukan ketepatan terapi klinis. Bidang radiologi diagnostik terus mengalami transformasi masif berkat integrasi teknologi digital, ilmu material canggih, dan pemahaman fisika kuantum yang mendalam. Sejak penemuan sinar-X oleh Wilhelm Conrad Roentgen pada akhir abad ke-19, pencitraan medis terus bercabang ke berbagai modalitas. Transformasi ini melahirkan teknologi yang bervariasi, mulai dari pesawat radiografi konvensional, fluoroskopi, mamografi, intervensi radiologi, hingga pencitraan potong lintang terkomputerisasi seperti Computerized Tomography (CT) Scan dan kedokteran nuklir seperti Positron Emission Tomography (PET) serta Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT). Di antara seluruh modalitas tersebut, Magnetic Resonance Imaging (MRI) berdiri sebagai salah satu puncak rekayasa biomedis paling kompleks karena kemampuannya memetakan struktur internal tubuh dengan kontras jaringan lunak yang sangat detail tanpa melibatkan radiasi pengion.

Sebagai disiplin ilmu yang menjembatani ilmu rekayasa dengan aplikasi medis, Teknologi Rekayasa Elektromedis dituntut untuk tidak hanya memahami pengoperasian luar dari alat radiologi, melainkan harus menguasai arsitektur internal, konversi sinyal analog ke digital, fenomena biofisika, hingga manajemen risiko dan pemeliharaan instrumen bernilai tinggi tersebut. Kompleksitas mesin MRI menuntut pemahaman multidisiplin yang mencakup rekayasa superkonduktivitas termodinamika, amplifikasi gelombang radio frekuensi daya tinggi, pensaklaran arus searah berkecepatan mikrodetik pada sistem gradien, serta algoritma pemrosesan sinyal digital untuk rekonstruksi citra. Oleh karena itu, mahasiswa teknik elektromedik harus dibekali pengetahuan yang kokoh mengenai interaksi sistem kelistrikan dan mekanis yang terjadi di dalam gantry MRI guna menjamin efisiensi klinis dan keamanan operasional.

Secara klinis, MRI diadopsi sebagai standar emas dalam evaluasi sistem saraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang), sistem muskuloskeletal (sendi, ligamen, otot), serta pencitraan vaskular khusus. Keunggulan mutlak ini diperoleh dari kemampuan manipulasi kontras parameter jaringan yang bervariasi seperti densitas proton, waktu relaksasi longitudinal (T1), waktu relaksasi transversal

(T2), aliran vaskular, hingga difusi molekul air. Walaupun memiliki performa diagnostik yang luar biasa, kompleksitas instrumentasi perangkat keras mesin MRI menjadikannya rentan terhadap gangguan teknis kecil yang dapat menurunkan kualitas citra secara drastis (menghasilkan artefak) atau bahkan memicu bahaya keselamatan yang fatal bagi pasien maupun operator di sekitarnya.

Faktor penentu stabilitas operasional mesin MRI sangat bergantung pada performa subsistem pendukungnya, seperti tingkat penguapan helium cair pada magnet superkonduktor, kestabilan temperatur air pada sistem hidrolis water chiller, integritas pelindung gelombang radio (Faraday Cage), serta keakuratan penguatan sinyal dari gradient amplifier dan Radio Frequency (RF) amplifier. Penurunan performa pada salah satu komponen ini akan berdampak langsung pada homogenitas medan magnet utama (B0) atau mengganggu linieritas medan gradien spasial. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai instrumentasi, fungsionalitas komponen, dan tata cara pemeliharaan serta jaminan mutu (Quality Assurance) modalitas ini menjadi sangat krusial bagi mahasiswa Teknologi Rekayasa Elektromedis dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan perawatan perangkat medis canggih di rumah sakit. Jurnal tugas akhir ini disusun untuk membedah seluruh aspek teknis tersebut secara linier, terstruktur, dan mendalam sesuai dengan metode ilmiah standar akademik.

2. METODE (METHODS)

Penulisan jurnal ilmiah tugas akhir ini menerapkan metodologi Tinjauan Literatur Sistematis (Systematic Literature Review) dengan mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan, keberulangan, dan ketelitian akademis. Proses pencarian literatur dilakukan secara komprehensif melalui mesin pencari ilmiah dan basis data bereputasi internasional, termasuk di antaranya IEEE Xplore Digital Library, ScienceDirect, PubMed, serta buku teks standar referensi fisika medis dan instrumentasi radiologi. Fokus utama dari penelusuran ini diarahkan pada artikel-artikel ilmiah, laporan teknis vendor, dan jurnal internasional yang mengulas perkembangan teknologi perangkat keras MRI, teknik kalibrasi elektromedis, sistem keselamatan kerja di lingkungan magnetik tinggi, serta prosedur pengujian performa subsistem radiofrekuensi dan gradien spasial.

Kriteria inklusi yang ditetapkan dalam seleksi literatur meliputi: (1) Artikel ilmiah atau buku teks yang mengulas secara spesifik aspek instrumentasi kelistrikan, elektronika, dan mekanis gantry MRI, (2) Publikasi yang memuat rumusan matematis dan penjelasan biofisika pembentukan sinyal resonansi magnetik nuklir, (3) Panduan teknis keselamatan radiologi non-ionisasi serta manajemen darurat yang dirilis oleh badan resmi seperti American College of Radiology (ACR) atau International Electrotechnical Commission (IEC). Sebaliknya, kriteria eksklusi yang diterapkan adalah artikel klinis murni yang hanya berfokus pada interpretasi diagnosis penyakit atau uji coba obat pada pasien tanpa menguraikan konfigurasi teknologi alat yang digunakan. Seluruh literatur yang memenuhi kriteria kemudian disintesis secara kritis untuk menyusun narasi yang utuh mengenai fungsionalitas elektromedis pada sistem pencitraan resonansi magnetik.

3. HASIL (RESULTS)

3.1 Prinsip Fisika Dasar dan Persamaan Larmor

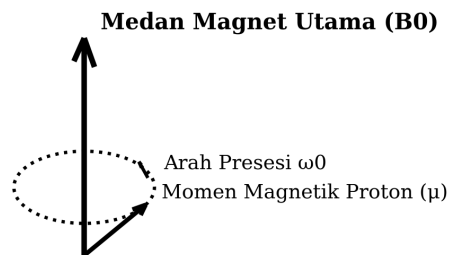
Prinsip operasional dari sistem MRI berakar pada fenomena mekanika kuantum yang melibatkan momen magnetik intrinsik dari inti atom tertentu di dalam tubuh manusia. Inti atom yang memiliki jumlah proton atau neutron ganjil memiliki properti yang dikenal sebagai spin. Di dalam tubuh manusia, atom hidrogen (^1H) yang terdiri dari satu proton tunggal merupakan kandidat paling ideal untuk pencitraan resonansi magnetik karena kelimpahannya yang sangat tinggi di dalam molekul air (H_2O) dan lemak yang menyusun sebagian besar jaringan biologis. Proton hidrogen bertindak seperti sebuah magnet batang mikroskopis berukuran sub-atomik yang berputar pada porosnya, menghasilkan momen dipol magnetik.

Dalam kondisi normal di luar mesin MRI, orientasi arah dari momen magnetik proton-proton di dalam tubuh tersebar secara acak di dalam ruang tiga dimensi. Akibatnya, secara makroskopis, vektor magnetisasi dari proton-proton tersebut saling meniadakan satu sama lain, sehingga menghasilkan nilai magnetisasi netto sebesar nol. Namun, dinamika ini berubah total ketika tubuh pasien diposisikan ke dalam lorong (bore) mesin MRI yang di dalamnya terdapat medan magnet statis luar yang sangat kuat dan homogen, disimbolkan sebagai B_0 .

Medan magnet B_0 ini diukur dalam satuan Tesla (T), di mana untuk keperluan klinis standar umumnya berkisar antara 1.5 Tesla hingga 3.0 Tesla. Sebagai perbandingan, medan magnet bumi hanya berkisar antara 0.00003 hingga 0.00006 Tesla, yang berarti medan magnet MRI 1.5 Tesla memiliki kekuatan sekitar 30.000 hingga 50.000 kali lebih kuat dari medan magnet bumi.

Di bawah pengaruh medan magnet statis B_0 , momen dipol magnetik proton dipaksa untuk menyelaraskan diri ke dalam dua orientasi keadaan energi yang diizinkan oleh hukum mekanika kuantum: (1) Keadaan paralel, di mana arah momen magnetik searah dengan arah medan B_0 , yang mewakili tingkat energi rendah (spin-up), dan (2) Keadaan anti-paralel, di mana arah momen magnetik berlawanan dengan arah medan B_0 , yang mewakili tingkat energi tinggi (spin-down). Berdasarkan distribusi statistik Boltzmann, jumlah proton yang menempati keadaan paralel berenergi rendah sedikit lebih banyak dibandingkan dengan jumlah proton pada keadaan anti-paralel berenergi tinggi. Selisih jumlah proton yang sangat kecil ini (hanya beberapa proton per sejuta atom) secara makroskopis menghasilkan sebuah Vektor Magnetisasi Netto yang disebut sebagai Magnetisasi Longitudinal (M_0) yang arahnya searah dengan sumbu longitudinal medan magnet utama (diidentifikasi sebagai sumbu Z).

Mekanisme Gerakan Presesi Spin Proton Hidrogen



Gambar 1. Ilustrasi mekanika kuantum gerakan presesi momen magnetik proton hidrogen di bawah pengaruh medan magnet statis eksternal (B_0) membentuk lintasan melingkar dengan kecepatan sudut Frekuensi Larmor.

Selain menyelaraskan diri, interaksi antara medan magnet B_0 dengan momentum sudut spin proton menyebabkan proton mengalami gerakan rotasi sekunder yang menyerupai gerakan gasing yang berputar miring di bawah pengaruh gravitasi bumi. Gerakan melingkar ini disebut sebagai gerakan **Presesi**. Kecepatan sudut atau frekuensi rotasi dari gerakan presesi ini sangat spesifik dan linier terhadap kekuatan medan magnet luar yang mempengaruhinya. Hubungan fundamental ini dirumuskan dalam hukum dasar fisika resonansi magnetik yang dikenal sebagai **Persamaan Larmor**:

$$\omega_0 = \gamma B_0$$

Di mana ω_0 merepresentasikan Frekuensi Larmor atau frekuensi presesi dalam satuan Megahertz (MHz), γ adalah Rasio Gyromagnetik yang merupakan konstanta fisika spesifik untuk setiap jenis inti atom (untuk inti atom hidrogen ^1H , nilai rasio gyromagnetik yang disepakati secara internasional adalah 42,58 MHz/

Tesla), dan B_0 menyatakan kuat medan magnet utama dalam satuan Tesla. Berdasarkan Persamaan Larmor tersebut, sebuah mesin MRI dengan kekuatan medan magnet 1.5 Tesla akan memaksa proton hidrogen di dalam tubuh pasien untuk berpresesi dengan frekuensi sebesar tepat 63,87 MHz. Sementara itu, pada mesin MRI dengan kekuatan medan 3.0 Tesla, frekuensi presesi proton akan meningkat dua kali lipat menjadi 127,74 MHz. Spektrum frekuensi ini berada dalam rentang gelombang radio (VHF), yang menjadi dasar perancangan sistem elektronik pemancar dan penerima pulsa radiofrekuensi dalam instrumentasi MRI.

3.2 Fenomena Resonansi dan Relaksasi (T_1 dan T_2)

Vektor Magnetisasi Longitudinal (M_0) yang berada dalam keadaan setimbang searah dengan sumbu Z tidak dapat diukur secara langsung oleh antena penerima karena nilainya tertutup oleh kekuatan medan magnet utama B_0 yang miliaran kali lebih masif. Untuk dapat mendeteksi keberadaan magnetisasi ini, orientasi vektor M_0 harus dimanipulasi agar miring atau berpindah ke bidang transversal (bidang X-Y) yang tegak lurus terhadap sumbu Z. Proses pemindahan ini dicapai melalui fenomena yang disebut **Resonansi**. Sistem instrumentasi radiofrekuensi diaktifkan untuk memancarkan pulsa gelombang radio elektromagnetik berdaya tinggi (disimbolkan sebagai medan B_1) melalui kumparan pemancar. Agar transfer energi terjadi secara efisien, frekuensi pulsa RF B_1 harus disesuaikan secara presisi agar sama persis dengan Frekuensi Larmor dari proton yang dituju (misalnya 63,87 MHz pada sistem 1.5 Tesla).

Ketika pulsa RF B_1 diaplikasikan, proton-proton hidrogen mengabsorpsi energi elektromagnetik tersebut, menyebabkan terjadinya dua fenomena serempak: (1) Proton berpindah dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi (mengurangi magnetisasi longitudinal sepanjang sumbu Z), dan (2) Proton dipaksa untuk berputar secara sinkron atau berada dalam fase yang sama (in-phase) satu sama lain di bidang transversal. Akibatnya, Vektor Magnetisasi Netto terdorong menjauh dari sumbu Z dan berputar di bidang transversal X-Y, menghasilkan Magnetisasi Transversal (M_{xy}). Sesuai dengan Hukum Induksi Faraday, magnetisasi transversal yang berputar ini akan menginduksikan arus bolak-balik (AC) mikrovolt pada kumparan antena penerima yang ditempatkan di dekat tubuh pasien. Sinyal listrik inilah yang ditangkap, diamplifikasi, dan

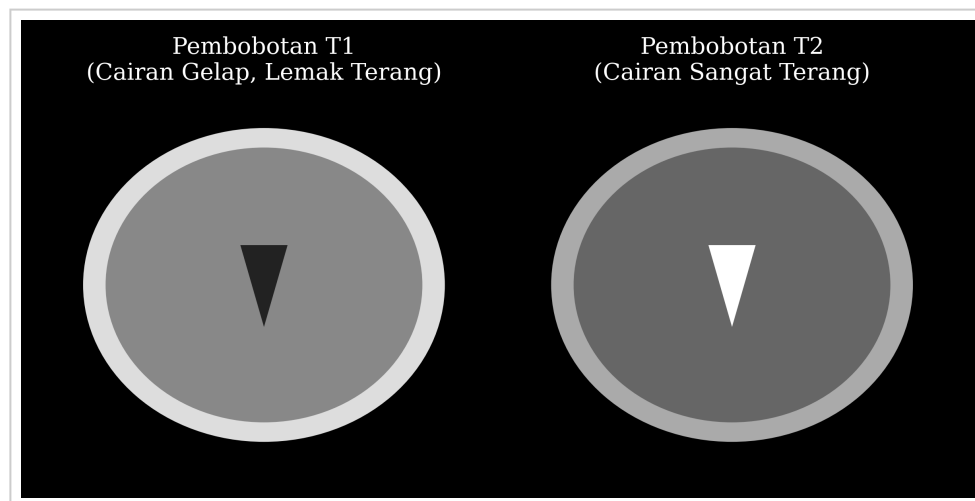
diproses sebagai sinyal resonansi magnetik mentah yang disebut Free Induction Decay (FID).

Seketika setelah pemancaran pulsa RF B1 dihentikan, sistem proton akan kehilangan pasokan energi luar dan berangsur-angsur kembali ke kondisi kesetimbangan termal semula. Proses pengembalian energi ke lingkungan sekitar dan pemulihan orientasi magnetisasi ini dinamakan proses **Relaksasi**. Proses relaksasi berlangsung melalui dua mekanisme fisika yang berjalan secara simultan namun memiliki karakteristik waktu yang sepenuhnya independen satu sama lain, yaitu Relaksasi T1 dan Relaksasi T2:

1. Relaksasi Longitudinal (T1 - Spin-Lattice Relaxation): Karakteristik waktu ini menggambarkan kecepatan pulihnya kembali Vektor Magnetisasi Longitudinal sepanjang sumbu Z. Proses ini terjadi karena proton mentransfer energi termal yang diserapnya ke jaringan kisi molekul di sekitarnya (lattice). Secara matematis, waktu T1 didefinisikan sebagai durasi yang diperlukan oleh Vektor Magnetisasi Longitudinal untuk pulih mencapai 63% dari nilai kesetimbangan maksimumnya (M_0). Jaringan lemak memiliki struktur molekul hidrokarbon yang besar dan bergerak lambat, bergetar mendekati nilai Frekuensi Larmor, sehingga transfer energi berlangsung sangat cepat yang menghasilkan waktu T1 yang pendek. Sebaliknya, air memiliki molekul kecil yang bergerak sangat cepat, sehingga transfer energi kurang efisien dan menghasilkan waktu T1 yang panjang. Pada citra dengan pembobotan T1 (T1-weighted image), jaringan dengan T1 pendek (lemak) akan tampak terang (hiperintens), sedangkan jaringan dengan T1 panjang (cairan) akan tampak gelap (hipointens).

2. Relaksasi Transversal (T2 - Spin-Spin Relaxation): Karakteristik waktu ini menggambarkan kecepatan peluruhan atau hilangnya Magnetisasi Transversal di bidang X-Y. Peluruhan T2 terjadi akibat hilangnya koherensi fase (dephasing) di antara proton-proton yang disebabkan oleh interaksi medan magnet lokal antar inti atom tetangga (spin-spin) tanpa adanya transfer energi ke kisi luar. Waktu T2 didefinisikan sebagai durasi yang dibutuhkan oleh Magnetisasi Transversal untuk meluruh hingga tersisa 37% dari nilai awal setelah eksitasi. Molekul air bebas memiliki fluktuasi medan magnet lokal yang sangat lambat, sehingga koherensi fase bertahan lama yang menghasilkan waktu T2 yang panjang. Sementara itu, molekul padat atau lemak memicu dephasing cepat yang

menghasilkan waktu T2 yang pendek. Pada citra dengan pembobotan T2 (T2-weighted image), cairan bebas (seperti cairan serebrospinal pada otak) akan tampak sangat terang, yang menjadikannya sangat sensitif untuk mendeteksi edema, kista, cairan inflamasi, dan berbagai patologi tumor.



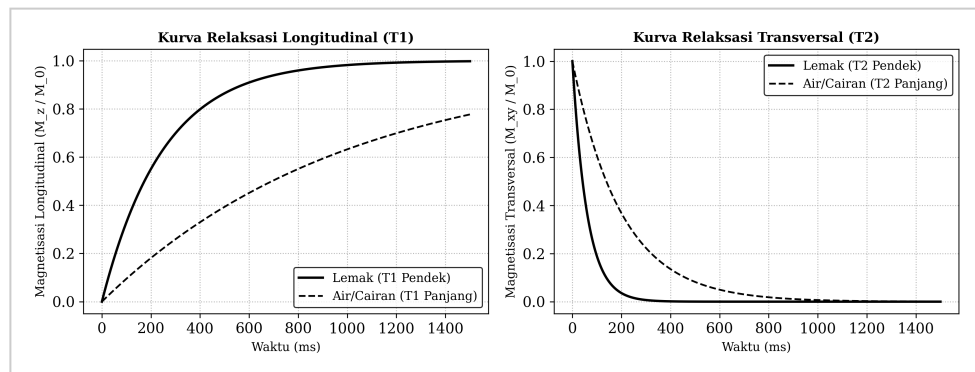
Gambar 2. Manifestasi visual pemetaan kontras jaringan pada hasil citra skematik MRI otak menggunakan pembobotan T1 (kiri) dan pembobotan T2 (kanan).

Penjelasan Citra Pembobotan:

Berdasarkan prinsip relaksasi molekuler yang telah diuraikan di atas, Gambar 2 mengilustrasikan aplikasi klinis nyata dari parameter fisika T1 dan T2 pada jaringan neurologis manusia. Pada citra dengan pembobotan T1 (sebelah kiri), cairan serebrospinal (CSF) di dalam rongga ventrikel otak memiliki waktu relaksasi yang panjang sehingga menghasilkan intensitas sinyal yang rendah dan tampak berwarna gelap (hipointens). Sebaliknya, jaringan lemak subkutan di bawah kulit kepala dan substansia alba (white matter) yang kaya akan lapisan mielin memiliki waktu relaksasi T1 yang pendek, sehingga memberikan sinyal tinggi dan tampak lebih terang (hiperintens).

Sebaliknya, pada citra dengan pembobotan T2 (sebelah kanan), karakteristik molekul air bebas dalam cairan serebrospinal yang mampu mempertahankan koherensi fase dalam waktu lama (dephasing lambat) menghasilkan waktu relaksasi T2 yang panjang. Hal ini diinterpretasikan oleh sistem instrumentasi menjadi intensitas visual yang sangat terang (hiperintens). Pemahaman elektromedis terhadap konversi fenomena biofisika menjadi representasi piksel ini

sangat vital; pembobotan T1 umumnya dieksploitasi untuk memetakan arsitektur anatomi normal secara detail, sedangkan sensitivitas pembobotan T2 menjadikannya instrumen utama untuk mendeteksi kondisi patologis yang kaya akan cairan, seperti akumulasi edema, area infeksi, maupun neovaskularisasi pada lesi tumor.



Gambar 3. Kurva karakteristik fenomena biofisika relaksasi molekuler. Kiri: Pemulihan eksponensial magnetisasi longitudinal T1 untuk jaringan air dan lemak. Kanan: Peluruhan eksponensial koherensi fase transversal T2.

3.3 Arsitektur Instrumentasi dan Subsistem Perangkat Keras (Hardware)

Sistem pencitraan MRI modern mengintegrasikan berbagai komponen perangkat keras berspesifikasi tinggi yang harus beroperasi dalam sinkronisasi waktu berskala mikrodetik. Dari perspektif rekayasa elektromedis, arsitektur instrumen ini dapat dibagi menjadi empat gantry fungsional utama:

A. Sistem Magnet Utama (Main Magnet Subsystem)

Komponen terbesar dan paling mahal dari mesin MRI adalah magnet utama yang berfungsi menghasilkan medan magnet statis B_0 yang sangat kuat dan memiliki tingkat homogenitas tinggi (variasi spasial kurang dari 1-2 bagian per juta / parts per million di dalam volume ruang pemindaian). Mayoritas sistem MRI klinis modern mengadopsi teknologi **Magnet Superkonduktor**. Kumparan kawat elektromagnetik yang terbuat dari paduan logam Niobium-Titanium (Nb-Ti) digulung sedemikian rupa dan direndam di dalam tangki kriogenik isolasi ganda (cryostat) yang berisi cairan Helium cair (Liquid Helium) berkapasitas ribuan liter. Helium cair menjaga suhu kumparan tetap berada pada temperatur ekstrem mendekati nol mutlak, yaitu 4.2 Kelvin atau setara dengan -269°C . Pada

temperatur super-rendah ini, material Nb-Ti kehilangan seluruh resistansi listriknya (nol Ohm). Ketika arus listrik searah berkekuatan ratusan Ampere dialirkan ke kumparan pada saat instalasi pertama kali, arus tersebut akan terus mengalir berputar di dalam kumparan selamanya tanpa mengalami redaman hambatan, menciptakan medan magnet raksasa yang konstan tanpa membutuhkan pasokan listrik eksternal untuk kumparannya.

B. Sistem Kumparan Gradien (Gradient Coils Subsystem)

Sinyal radiofrekuensi yang diinduksikan oleh tubuh pasien ke koil penerima bersifat global, artinya sinyal tersebut tidak memiliki informasi spasial koordinat asal dari dalam tubuh. Untuk memetakan sinyal tersebut ke dalam koordinat tiga dimensi (X, Y, Z), dipasang tiga pasang elektromagnet sekunder yang disebut Kumparan Gradien di dalam rongga magnet utama. Kumparan gradien didesain untuk menghasilkan medan magnet linier sekunder yang akan ditambahkan atau dikurangi secara linier terhadap medan utama B_0 . Berdasarkan sumbunya, sistem ini terdiri dari gradien sumbu X (untuk menentukan potongan sagital), gradien sumbu Y (untuk potongan koronal), dan gradien sumbu Z (untuk potongan aksial). Ketika arus dialirkan melalui penguat daya khusus (Gradient Amplifier), kuat medan magnet di satu ujung lorong akan sedikit lebih tinggi dan di ujung lainnya sedikit lebih rendah. Perubahan medan magnet ini menyebabkan frekuensi preresi proton bervariasi secara linier sesuai dengan posisi spasialnya berdasarkan Persamaan Larmor. Hal ini memungkinkan sistem melakukan tiga fungsi penyandian data: Pemilihan Irisan (Slice Selection), Pengkodean Fase (Phase Encoding), dan Pengkodean Frekuensi (Frequency Encoding).

C. Sistem Transceiver Radiofrekuensi (RF Subsystem)

Sistem radiofrekuensi bertanggung jawab atas pemancaran gelombang elektromagnetik pengeksitasi dan penangkapan sinyal resonansi yang lemah dari tubuh pasien. Komponen elektronika dalam subsistem ini meliputi generator sinyal RF, modulator, RF Amplifier berdaya tinggi (mencapai orde kilowatt), kabel koaksial berpelindung ganda, serta kumparan antena (coils). Kumparan RF dibagi menjadi dua fungsi: kumparan pemancar (transmit coil) yang biasanya menyatu secara permanen di dalam dinding gantry (Body Coil), dan kumparan penerima (receive coil) yang dirancang khusus mengikuti geometri anatomi tubuh pasien (misalnya Head Coil untuk kepala, Spine Coil untuk tulang belakang, dan Knee Coil untuk lutut). Dari segi rekayasa, kumparan penerima harus memiliki

nilai impedansi yang sesuai dengan sistem perekaman (standar 50 Ohm) dan memiliki faktor kualitas (Q-factor) yang tinggi untuk memaksimalkan rasio sinyal terhadap derau (Signal-to-Noise Ratio / SNR).

D. Sistem Komputasi, Akuisisi Data, dan Pendingin (Chiller)

Sinyal mikrovolt analog yang ditangkap oleh kumparan penerima RF dialirkan menuju rangkaian pre-amplifier, melewati demodulator fase, dan dikonversi menjadi data digital oleh Analog-to-Digital Converter (ADC) berkecepatan tinggi. Data digital mentah ini kemudian ditata ke dalam matriks penyimpanan memori komputer yang dikenal sebagai ruang-K (K-space). Komputer rekonstruksi utama yang dilengkapi dengan prosesor paralel berkinerja tinggi mengaplikasikan algoritma matematika Fast Fourier Transform (FFT) dua dimensi untuk mengubah data frekuensi dan fase di dalam ruang-K menjadi citra visual potongan anatomi berupa piksel skala abu-abu (gray-scale). Di sisi mekanis kelistrikan, terdapat sistem pendingin sekunder berupa Water Chiller industri yang bekerja mensirkulasikan air dingin menuju blok radiator komponen gradient amplifier dan RF amplifier yang menghasilkan panas masif akibat disipasi daya saat rangkaian pensaklaran aktif dijalankan.

4. PEMBAHASAN (DISCUSSION)

4.1 Pemetaan K-Space dan Rekonstruksi Citra

Pemahaman mengenai k-space merupakan salah satu pilar terpenting dalam teknologi pemrosesan sinyal pada mesin MRI. Ruang-K bukan merupakan representasi spasial langsung dari citra anatomi pasien, melainkan sebuah ruang domain frekuensi spasial di mana sumbu horizontal melambangkan pengkodean frekuensi (K_x) dan sumbu vertikal melambangkan pengkodean fase (K_y). Selama sekuens pemindaian berlangsung, pengaktifan kombinasi kumparan gradien spasial memaksa lintasan perekaman data untuk mengisi baris demi baris ruang-K hingga penuh. Pengisian data di pusat k-space mengadopsi amplitudo sinyal yang tinggi dengan frekuensi rendah, yang bertanggung jawab penuh atas pembentukan kontras global dan kecerahan citra secara umum. Sebaliknya, area luar atau periferal dari k-space diisi oleh data dengan frekuensi spasial tinggi yang menyimpan informasi detail tepi organ, garis batas struktural, dan resolusi spasial tinggi.

Peran teknisi elektromedis dalam menganalisis k-space sangat vital saat melakukan evaluasi troubleshooting terhadap kemunculan artefak citra. Sebagai contoh, apabila terjadi kegagalan elektrik berupa letupan bunga api kecil (arcing) atau fluktuasi arus listrik mikro pada kumparan gradien, data pada baris tertentu di ruang-K akan mengalami lonjakan nilai ekstrem yang salah (Spike). Ketika komputer melakukan transformasi matematika FFT terhadap matriks k-space yang terpolusi tersebut, citra anatomi yang dihasilkan akan tertutup oleh pola garis-garis silang mirip ritsleting (Zipper Artifact). Pengetahuan elektromedis yang mendalam terhadap pemetaan ini memungkinkan teknisi melacak kerusakan secara langsung pada bagian perangkat keras tertentu, seperti kebocoran isolasi kabel RF, kerusakan kapasitor penyaring pada sistem shielding ruangan (Faraday Cage), atau ketidakstabilan catu daya DC pada rangkaian amplifier.

4.2 Manajemen Keselamatan dan Keamanan Elektromedis

Lingkungan kerja di sekitar instalasi MRI menyimpan potensi bahaya fisik yang sangat besar dan bersifat tidak kasat mata akibat keberadaan medan magnet kuat yang selalu aktif 24 jam sehari, tanpa terpengaruh oleh posisi tombol daya ON/OFF sistem komputer kontrol. Oleh sebab itu, penegakan protokol keselamatan kerja elektromedis menjadi regulasi absolut yang wajib dipatuhi. Berdasarkan panduan keselamatan dari badan internasional, terdapat tiga kategori utama risiko keselamatan instrumen yang harus dikelola:

1. **Efek Proyektil (Missile Effect):** Sifat magnetik feromagnetik yang sangat kuat dari magnet utama B0 akan menarik benda-benda logam besi, nikel, atau kobalt yang berada di sekitarnya dengan percepatan mekanis yang sangat ekstrem. Benda sehari-hari seperti gunting medis, tabung oksigen baja, kursi roda standar, pulpen, hingga kunci kendaraan dapat melesat masuk ke dalam lubang magnet layaknya sebuah peluru kendali. Efek proyektil ini tidak hanya berpotensi merusak struktur internal gantry MRI senilai miliaran rupiah, tetapi juga dapat menimbulkan cedera fatal hingga kematian bagi pasien yang sedang berada di dalam lorong. Insinyur elektromedik berkewajiban merancang pintu akses ruangan dengan sistem interlock elektronik, memasang gerbang detektor logam khusus non-feromagnetik di batas Zona III, dan memastikan seluruh peralatan penunjang di dalam Zona IV memiliki sertifikasi aman MRI (MRI Conditional atau MRI Safe).

2. Pemanasan Jaringan Tubuh (Specific Absorption Rate / SAR):

Radiasi gelombang radiofrekuensi yang diemisikan oleh kumparan pemancar mentransfer energi elektromagnetik ke jaringan biologis pasien. Pemaparan ini memicu getaran molekuler yang melepaskan energi panas, serupa dengan mekanisme pemanasan pada oven gelombang mikro (microwave). Tingkat penyerapan energi ini diukur melalui parameter Specific Absorption Rate (SAR) dalam satuan Watt per kilogram (W/kg). Batas aman SAR yang ditetapkan oleh regulasi internasional adalah maksimal 2.0 W/kg untuk area kepala dan tubuh pada mode operasional normal guna mencegah kenaikan suhu inti tubuh pasien melebihi 1°C. Sistem kontrol perangkat lunak MRI melakukan estimasi nilai SAR sebelum sekuens dijalankan berdasarkan input parameter berat badan pasien. Peran teknisi elektromedis adalah mengkalibrasi sensor timbangan berat badan elektronik, menguji linieritas daya output dari RF Power Amplifier, serta memverifikasi bahwa sensor suhu ruangan gantry tetap bekerja optimal mencegah panas berlebih.

3. Kondisi Darurat Pelepasan Magnet (Quenching): Quench merupakan sebuah fenomena kegagalan kritis di mana kumparan magnet superkonduktor kehilangan sifat superkonduktivitasnya secara mendadak akibat peningkatan temperatur lokal di atas suhu kritis material (di atas 9 Kelvin). Ketika superkonduktivitas hilang, hambatan listrik mikro ohm mendadak muncul kembali di dalam kawat kawat gulungan. Aliran arus listrik ratusan Ampere yang sedang berputar di dalamnya seketika terhambat dan terdisipasi menjadi energi panas yang masif. Panas ekstrem ini mendidihkan ribuan liter Helium cair di dalam tangki kriogenik secara instan. Satu liter cairan helium yang mendidih akan mengembang secara eksplosif menjadi sekitar 700 liter gas helium. Sistem gantry MRI dilengkapi dengan pipa ventilasi darurat berdiameter besar yang mengarah ke luar gedung, disebut sebagai Quench Pipe. Jika pipa ini pecah atau tersumbat, gas helium dingin akan menyembur memenuhi ruang pemeriksaan pasien, mendesak volume oksigen keluar yang dapat mengakibatkan asfiksia instan bagi orang di dalamnya, memicu pembekuan jaringan (frostbite), serta menciptakan tekanan udara tinggi yang mengunci pintu ruangan sehingga tidak dapat dibuka dari luar. Pemeliharaan struktural terhadap integritas katup pecah darurat (burst disk) dan inspeksi kelancaran jalur pipa quench merupakan tanggung jawab teknis krusial seorang elektromedis.

4.3 Protokol Pemeliharaan Preventif dan Jaminan Mutu (Quality Assurance)

Guna menjamin kontinuitas pelayanan radiologi diagnostik dan memperpanjang usia pakai komponen kritis mesin MRI, insinyur elektromedik wajib menerapkan jadwal pemeliharaan preventif (Preventive Maintenance) yang ketat dan terstruktur. Salah satu aktivitas pemeliharaan harian yang paling mendasar adalah pemantauan parameter tekanan dan level volume cairan kriogenik helium melalui panel indikator teknis. Pada sistem kompresor pendingin modern tipe zero boil-off, gas helium yang menguap akan dikondensasikan kembali menjadi cairan oleh komponen mekanis yang disebut Cold Head. Komponen Cold Head ini digerakkan oleh kompresor helium khusus yang membutuhkan penggantian komponen penyaring adsorber (adsorber filter) setiap 10.000 hingga 15.000 jam operasional guna mencegah kontaminasi minyak pelumas yang dapat menyumbat sistem pendinginan ekstrem tersebut.

Protokol jaminan mutu (Quality Assurance) periodik mingguan atau bulanan dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu peraga khusus yang dinamakan **Phantom**. Phantom klinis umumnya berbentuk silinder akrilik yang diisi dengan larutan kimia khusus, seperti larutan Tembaga Sulfat (CuSO_4) atau Nikel Klorida (NiCl_2) dengan konsentrasi terukur yang memiliki karakteristik nilai T1 dan T2 menyerupai jaringan tubuh manusia. Pengujian performa yang wajib dilakukan menggunakan citra phantom ini meliputi beberapa parameter uji spesifik:

- **Akurasi Geometris (Geometric Accuracy):** Mengukur dimensi spasial panjang, lebar, dan diameter objek pada citra untuk memastikan bahwa sistem rekonstruksi gradien tidak mengalami distorsi spasial yang dapat menyesatkan interpretasi ukuran tumor oleh dokter spesialis radiologi. Toleransi penyimpangan dimensi geometris maksimal adalah ± 1 mm.
- **Keseragaman Sinar / Homogenitas (Image Intensity Uniformity):** Mengevaluasi konsistensi nilai piksel abu-abu di seluruh area penampang gambar phantom. Ketidakseragaman intensitas menandakan adanya kerusakan pada elemen kumparan penerima RF atau penurunan kualitas homogenitas medan magnet utama B0. Nilai keseragaman untuk sistem klinis harus berada di atas 90%.
- **Rasio Sinyal terhadap Derau (Signal-to-Noise Ratio / SNR):** Dihitung dengan membandingkan nilai rata-rata sinyal di pusat phantom dengan nilai standar deviasi dari derau (noise) latar belakang di luar objek. Penurunan

nilai SNR secara drastis mengindikasikan adanya interferensi gelombang elektromagnetik eksternal akibat kebocoran pelindung ruangan atau penurunan sensitivitas komponen elektronik pre-amplifier.

4.4 Analisis Perbandingan Komparatif Lintas Modalitas Radiologi

Dalam ekosistem instalasi radiologi rumah sakit, pemilihan penggunaan modalitas alat kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan klinis, aspek keamanan pasien, serta efisiensi pembiayaan teknis instrumen. Sebagai bagian dari kompetensi penguasaan materi perkuliahan Teori Radiologi 2, Tabel 1 menyajikan analisis komparatif yang komprehensif antara sistem MRI dengan lima modalitas radiologi diagnostik dan terapi utama lainnya.

Parameter Komparatif	Magnetic Resonance Imaging (MRI)	Computed Tomography (CT) Scan	Ultrasound (US) / USG	Positron Emission Tomography (PET)	Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)	Alat Rad (Lin Accel Lina
Jenis Radiasi / Sumber Energi	Non-ionisasi (Medan magnet statis dan gelombang radiofrekuensi)	Ionisasi (Sinar-X dari tabung radiografi berputar)	Non-ionisasi (Gelombang suara ultrasonik frekuensi tinggi)	Ionisasi (Foton annihilasi dari radioisotop pemancar positron)	Ionisasi (Sinar gamma dari radiofarmaka pemancar foton tunggal)	Ionis Bere Ting atau orde Meg
Kelebihan Utama Instrumentasi	Kontras jaringan lunak sangat tinggi, multiplanar, tanpa radiasi pengion	Akuisisi data sangat cepat, resolusi spasial tulang/ kalsifikasi tinggi	Real-time imaging, portable, biaya investasi dan operasional murah	Pencitraan metabolik dan fungsi seluler tingkat molekuler yang sangat sensitif	Biaya isotop lebih murah dibanding PET, visualisasi perfusi organ yang baik	Aku peng sel k tingg guid tekn mult colli
Kelemahan & Limitasi Teknis	Proses scanning lama, bising akustik tinggi, kontraindikasi logam feromagnetik	Paparan dosis radiasi pengion tinggi, artefak dari logam densitas tinggi	Terhalang oleh struktur udara/gas dan jaringan tulang keras	Resolusi anatomi rendah (membutuhkan kombinasi CT/ MRI sebagai PET-CT)	Resolusi citra lebih rendah dibandingkan PET, waktu paruh isotop pendek	Biay inve ruan bunk prote radia mah masi
Fokus Utama Komponen Elektromedis	Manajemen kriogenik helium, kalibrasi gradien, RF	Pemeliharaan tabung x-ray pendingin minyak, sistem slip-	Kalibrasi piezoelektrik transducer probe, pemrosesan	Kalibrasi detektor sintilasi fotomultiplier (PMT), sistem	Perawatan kamera gamma rotasi gantry, kalibrasi	Perat tabu klysm mag vaku kalib

Parameter Komparatif	Magnetic Resonance Imaging (MRI)	Computed Tomography (CT) Scan	Ultrasound (US) / USG	Positron Emission Tomography (PET)	Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)	Alat Rad (Lin Acc Lina
	shielding, water chiller	ring gantry putar	sinyal echo beamforming	pendingin sensor	kolimator timbal	dosimetri chan mek

5. KESIMPULAN (CONCLUSION)

Berdasarkan pembahasan ilmiah yang telah diuraikan dalam draf jurnal tugas akhir ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Magnetic Resonance Imaging (MRI) merupakan modalitas diagnostik radiologi mutakhir yang merepresentasikan konvergensi antara prinsip fisika kuantum tingkat lanjut dengan rekayasa instrumentasi biomedis berspesifikasi tinggi. Mekanisme pembentukan citra jaringan lunak yang superior pada MRI bertumpu secara mutlak pada interaksi presisi antara gerakan presesi spin proton hidrogen dalam frekuensi Larmor yang dikondisikan oleh medan magnet statis superkonduktor B₀, dengan modulasi energi pulsa radiofrekuensi B₁ serta pengkodean posisi spasial oleh kumparan gradien tiga sumbu.

Dari sudut pandang Teknologi Rekayasa Elektromedis, pengelolaan sistem MRI menuntut tanggung jawab teknis dan pemahaman keselamatan kerja yang jauh lebih ketat dibandingkan dengan modalitas radiasi pengion konvensional. Kompetensi utama seorang insinyur elektromedik tidak hanya terbatas pada perbaikan modul elektronika yang rusak, melainkan mencakup manajemen pemeliharaan preventif yang komprehensif. Aktivitas tersebut meliputi pemantauan siklus termodinamika sistem kriogenik helium cair guna mengantisipasi bencana kegagalan struktural quenching, mitigasi bahaya efek proyektil logam feromagnetik, pembatasan ambang batas Specific Absorption Rate (SAR) radiofrekuensi, serta pelaksanaan jaminan mutu (QA) berkala menggunakan objek phantom untuk memverifikasi akurasi geometris dan stabilitas rasio sinyal terhadap derau (SNR). Penguasaan holistik terhadap seluruh

parameter teknologi ini menjadi fondasi krusial bagi calon sarjana elektromedis dalam menjamin keselamatan pasien, efisiensi diagnostik klinis, dan keberlanjutan investasi teknologi kesehatan di institusi rumah sakit modern.

REFERENSI

- American College of Radiology. (2015). *ACR manual on MR safety*. Reston, VA: American College of Radiology.
- Bernstein, M. A., King, F. F., & Zhou, X. J. (2004). *Handbook of MRI pulse sequences*. Burlington, MA: Elsevier Academic Press.
- Edelman, R. R. (2014). The history of MR imaging as seen through the pages of radiology. *Radiology*, 273(2), S181–S200.
- Edelstein, W. A., Hutchison, J. M. S., Johnson, G., & Redpath, T. (1980). Spin warp NMR imaging and applications to human whole-body imaging. *Physics in Medicine & Biology*, 25(4), 751–756.
- Haacke, E. M., Brown, R. W., Thompson, M. R., & Venkatesan, R. (2014). *Magnetic resonance imaging: Physical principles and sequence design* (2nd ed.). New York, NY: John Wiley & Sons.
- Hornak, J. P. (2018). *The basics of MRI*. Interactive NMR Text.
- Liang, Z. P., & Lauterbur, P. C. (2000). *Principles of magnetic resonance imaging: A signal processing perspective*. New York, NY: IEEE Press.
- Macovski, A. (1996). Noise in MRI. *Magnetic Resonance in Medicine*, 36(3), 494–497.
- Nishimura, D. G. (2010). *Principles of magnetic resonance imaging*. Stanford, CA: Stanford University.
- Shellock, F. G., & Crues, J. V. (2004). MR procedures: Biologic effects, safety, and patient care. *Radiology*, 232(3), 635–652.
- Sprawls, P. (2000). *Magnetic resonance imaging: Principles, methods, and techniques*. Madison, WI: Medical Physics Publishing.
- Westbrook, C., & Talbot, J. (2018). *MRI in practice* (5th ed.). Oxford, UK: Wiley-Blackwell.